

$E_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ è una T.M tale che } L(M) = \emptyset \}$ È NON DECIDIBILE.

dim

A_{TM} riduce in qualche modo ad E_{TM} !

PER ASSURDO! $\exists$ T.M R CHE DECIDE E_{TM} ! S decide A_{TM} .

Faccio vedere una macchina N che decide A_{TM} !

$M_1 =$ "Su input x :

1. Se $x \neq w$, rifiuta.
2. Se $x = w$, esegue M su input w e accetta se M accetta."

Questa macchina ha la stringa w come parte della sua descrizione. Essa verifica se $x = w$ nel modo ovvio, attraverso la scansione dell'input e confrontandolo carattere per carattere con w per determinare se coincidono. Mettendo insieme tutto questo, assumiamo che la T.M R decide E_{TM} e costruiamo la T.M S che decide A_{TM} come segue.



$S =$ "Su input $\langle M, w \rangle$, una codifica di una T.M M e una stringa w :

1. Usa la descrizione di M e w per costruire la T.M M_1 descritta sopra. $\rightarrow$ **Decisione**
2. Esegue R su input $\langle M_1 \rangle$.
3. Se R accetta, rifiuta; se R rifiuta, accetta."

N è un decisore per A_{TM} , quindi A_{TM} è decidibile, ma questo è assurdo perché A_{TM} non può essere decidibile: quindi E_{TM} non è decidibile.